



Série 1: Topologie usuelle sur $\mathbb{R}$

Exercice 1:

On considère dans $\mathbb{R}$ la famille suivante :
 $\mathcal{T} = \{A \subset \mathbb{R} / (A = \emptyset) \text{ ou } (\forall x \in A, \exists I_x \text{ tel que } x \in I_x \subset A)\}$ où I_x est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

- 1) Soit $A \in \mathcal{T}$ et $A \neq \emptyset$, montrer que $A = \bigcup_{x \in A} I_x$.
- 2) Montrer que $\mathcal{T}$ est une topologie sur $\mathbb{R}$ (la topologie usuelle de $\mathbb{R}$).
- 3) Montrer que $]a, b[$, $]a, +\infty[$, $] - \infty, b[$ sont des ensembles ouverts.
- 4) Montrer que $[a, b]$, $[a, +\infty[$, $] - \infty, b]$ sont des ensembles fermés.
- 5) Montrer que $]a, b]$, $[a, b[$ sont des ensembles ni fermés ni ouverts.
- 6) Montrer que $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ est séparé.

Exercice 2:

Démontrer que la réunion d'un nombre fini de fermés de $\mathbb{R}$ est un fermé.

Exercice 3:

Démontrer que l'intersection de toute famille de fermés de $\mathbb{R}$ est un fermé.

Exercice 4:

Trouver les points d'accumulation et les points isolés de chacun des ensembles de nombres réels suivants :

- (1) $A_1 = \mathbb{N}$, (2) $A_2 =]a, b]$, (3) $A_3 = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}Q$,
- (4) $A_4 =] - \infty, -1[\cup] - 1, 3[\cup \{5, 8\}$, (5) $A_5 = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N} \right\}$.

Exercice 5:

Trouver des ensembles A tels que :

- (1) A et A' soient disjoints, (2) A soit un sous-ensemble propre de A' ,
- (3) A' soit un sous-ensemble propre de A , (4) $A = A'$.

Exercice 6: Soit (x_n) une suite de Cauchy. Si une sous-suite (x_{n_k}) de (x_n) converge vers un point ℓ , alors la suite de Cauchy elle-même converge vers ℓ .

Exercice 7: Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Un point $x_0 \in \mathbb{R}$ est un point d'accumulation de A si et seulement si tout voisinage de x_0 contient une infinité de points de A .

Exercice 8: Une partie A de $(\mathbb{R}, | \cdot |)$ est fermée si et seulement si elle contient tous ses points d'accumulation.

Exercice 9: Démontrer que si A est un ensemble fermé borné de nombres réels et si $\sup(A) = k$, alors $k \in A$.

EX01: $\mathcal{B} = \{ A \subset \mathbb{R} / (A = \emptyset) \text{ ou } (\forall x \in A, \exists I_x \text{ t. q. } x \in I_x \subset A) \}$.

1) Soit: $A \in \mathcal{B}$ et $A = \emptyset$. Alors, $\forall x \in A, \exists I_x \subset A$ et donc $\bigcup_{x \in A} I_x \subset A$... (*)

D'autre part $A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subset \bigcup_{x \in A} I_x$... (**)

D'après (*) et (**) on conclut que $A = \bigcup_{x \in A} I_x$

2) Montrons que $\mathcal{B}$ est une topologie sur $\mathbb{R}$.

c₁) $\emptyset \in \mathcal{B}$ par définition et on a: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists I_x, x \in I_x \subset \mathbb{R}$
et donc $\mathbb{R} \in \mathcal{B}$.

c₂) Soit $\{A_i, i \in I\}$ une famille d'ensembles de $\mathcal{B}$.

~~On a: Si $A_i = \emptyset, \forall i \in I$ on obtient $\bigcup_{i \in I} A_i = \emptyset \in \mathcal{B}$.~~

~~Soit: $\forall$ Soit $A_i \in \mathcal{B}, i \in I \Rightarrow \forall x \in A_i, \exists I_x: x \in I_x \subset A_i$~~

~~$\forall x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Rightarrow \exists i_0 \in I; x \in A_{i_0} \in \mathcal{B} \Rightarrow \exists I'_x: x \in I'_x \subset A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$~~

donc, $\forall x \in \bigcup_{i \in I} A_i, \exists I'_x: x \in I'_x \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ d'où $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{B}$.

c₃) Il suffit de le montrer pour deux éléments $A_1, A_2 \in \mathcal{B}$.

on a: $A_1 \in \mathcal{B} \Rightarrow \forall x \in A_1, \exists I_x: x \in I_x \subset A_1$

$A_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow \forall x \in A_2, \exists I'_x: x \in I'_x \subset A_2$

En posant: $I = I_x \cap I'_x$ on obtient:

$\forall x \in A_1 \cap A_2, \exists I = I_x \cap I'_x: x \in I \subset A_1 \cap A_2 \Rightarrow A_1 \cap A_2 \in \mathcal{B}$.

Finalement on conclut que $\mathcal{B}$ est une topologie sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3) $]a, b[$ est un ouvert car, $\forall x \in]a, b[, \exists I_x =]\alpha, \beta[\subset]a, b[$

tel que : $\alpha = a + \varepsilon$ et $\beta = b - \varepsilon$ ou : $\varepsilon = \min\left(\frac{x-a}{2}, \frac{b-x}{2}\right)$

• $]a, +\infty[$ est un ouvert car : $\forall x \in]a, +\infty[, \exists I_x =]a + \frac{x-a}{2}, +\infty[\subset]a, +\infty[$

• $]-\infty, b[$ est un ouvert car : $\forall x \in]-\infty, b[, \exists I_x =]-\infty, b - \frac{b-x}{2}[\subset]-\infty, b[$

4) • $[a, b]$ est un fermé car : $C_{\mathbb{R}}[a, b] =]-\infty, a[\cup]b, +\infty[$ qui est ouvert

• $[a, +\infty[$ est un fermé car : $C_{\mathbb{R}}[a, +\infty[=]-\infty, a[$ qui est un ouvert

• $]-\infty, b]$ est un fermé car : $C_{\mathbb{R}}]-\infty, b] =]b, +\infty[$ " " "

5) • $]a, b]$ n'est pas ouvert car il n'existe pas $I_b : b \in I_b \subset]a, b]$.

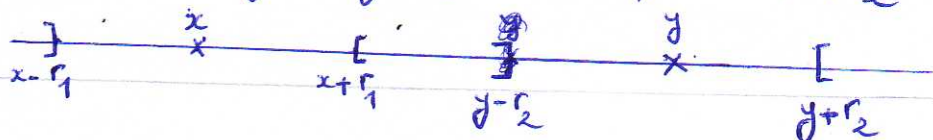
et n'est pas fermé car : $C_{\mathbb{R}}]a, b] =]-\infty, a[\cup]b, +\infty[$ (il n'existe pas $I_a : a \in I_a \subset C_{\mathbb{R}}]a, b]$)
 $\searrow$ n'est pas ouvert.

Remarque : fermé $\Rightarrow C_{\mathbb{R}}$ ouvert.

6) $(\mathbb{R}, \tau)$ est séparé ?

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ t. q. : $x \neq y$. On pose : $|x - y| = r > 0$ et soit

$V =]x - r_1, x + r_1[$ et $W =]y - r_2, y + r_2[$ tels que : $r_1 < \frac{r}{2}$ et $r_2 < \frac{r}{2}$



on obtient : $W \cap V = \emptyset$ donc $(\mathbb{R}, \tau)$ est séparé.

EX02: Soient $F_1, \dots, F_n$ des ensembles fermés et soit $F = F_1 \cup \dots \cup F_n$.

D'après la loi de Morgan, $F^c = (F_1 \cup \dots \cup F_n)^c = F_1^c \cap F_2^c \cap \dots \cap F_n^c$.

Ainsi F^c est l'intersection d'un nombre fini d'ouverts F_i^c et ainsi F^c est également un ouvert. Ainsi son complémentaire $(F^c)^c = F$ est fermé.

EX03: Soit $\{F_i : i \in I\}$ une famille de fermés et soit $F = \bigcap_{i \in I} F_i$.

D'après la loi de Morgan $F^c = \left(\bigcap_{i \in I} F_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} F_i^c$. Ainsi F^c est la réunion

d'ensembles ouverts et est donc ouvert. On ~~conséquence~~

conséquence $(F^c)^c = F$ est fermé.

EX04: 1) $A_1' = \emptyset$, $Is(A_1) = \mathbb{N}$ 2) $A_2' = [a, b]$, $Is(A_2) = \emptyset$

3) $A_3' = \mathbb{R}$, $Is(A_3) = \emptyset$ 4) $A_4' =]-\infty, 3]$, $Is(A_4) = \{5, 8\}$

5) $A_5' = \{-1, 1\}$, $Is(A_5) = A_5$.

EX05: 1) L'ensemble $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ à 0 comme seul point

d'accumulation. Ainsi $A' = \{0\}$ et $A \cap A' = \emptyset$.

2) Soit $A =]a, b]$ un intervalle semi ouvert. Comme on l'a vu au problème précédent $A' = [a, b]$ donc $A \subset A'$.

3) Soit $A = \{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$. D'apr Alors $A' = \{0\}$ et $A' \subset A$.

4) Soit $A = [a, b]$. Alors chaque point de A est un point d'accumulation donc $A' = [a, b]$ d'où $A = A'$

Exo 7: $\Rightarrow$) Supposons que $V =]a, b[$ est un voisinage de x_0 et

$]a, b[\cap A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (finie). En prenant :

$$a' = \max_{i=1, \dots, n} (x_i) \text{ tel que } a' < x_0 \text{ et } b' = \min_{i=1, \dots, n} (x_i) \text{ tel que } b' > x_0$$

on obtient : $x_0 \in]a', b'[\cap A = \emptyset$ et donc x_0 n'est pas ce qui

contredit que x_0 est un point d'accumulation de A .

$\Leftarrow$) Evidente.

Exo 8: $\Rightarrow$) Soit A une partie fermée de $\mathbb{R}$ et $x \in \overset{\text{chacun}}{\underset{\mathbb{R}}{C}} A$. Puisque

$\underset{\mathbb{R}}{C} A$ est un ouvert donc est un voisinage de ~~chaque~~ ^{chacun} de ses points.

~~est~~ c.-à.-d. un voisinage de x , mais $\underset{\mathbb{R}}{C} A \cap A = \emptyset$ donc x

n'est pas un point d'accumulation.

$\Leftarrow$) ^{Supposons que} A est une partie de $\mathbb{R}$ telle que aucun point de

$\underset{\mathbb{R}}{C} A$ est un point d'accumulation. Alors, pour tout point

de $\underset{\mathbb{R}}{C} A$, il existe un voisinage V tel que $V \cap A = \emptyset$

et donc $V \subset \underset{\mathbb{R}}{C} A$ d'où $\underset{\mathbb{R}}{C} A$ est un voisinage de ~~chaque~~ ^{chacun} de ses points, ce qui montre que $\underset{\mathbb{R}}{C} A$ est ouvert donc A est fermé.

Exo 9: Supposons que $k \notin A$. Soit O un ouvert contenant k . Alors

O contient un intervalle $]b, c[$ contenant k , c.-à.-d. tel que $b < k < c$.

Puisque $\sup(A) = k$ et $k \notin A$, alors il existe $a \in A$ tel que

$b < a < k < c$ car sinon b serait un majorant de A . Ainsi $a \in]b, c[$

Ainsi $a \in]b, c[\subset O$. Ainsi chaque ouvert contenant k contient un point de A différent de k , ainsi k est un point d'accumulation de A . Mais A est fermé; ainsi d'après (Exo 8), $k \in A$.

EX06: Soit $\varepsilon > 0$. Nous devons trouver un entier positif N tel que : $n > N \Rightarrow |x_n - l| < \varepsilon$.

puisque (x_n) est une suite de Cauchy, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$n, m > n_0 \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon/2.$$

De plus, comme la suite (x_{n_k}) converge vers l ,

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, n_k > n_1 \Rightarrow |x_{n_k} - l| < \varepsilon/2.$$

Soit $N = \max(n_0, n_1)$, donc pour $n_k, n > N$ on a:

$$|x_n - l| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - l| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - l| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

d'où $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$.

M. CHOUGUI Nadhir